保密★启用前

2023-2024 学年第一学期期末考试

《微积分 D》（试题册）

考生注意事项

1．答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**学号**，并涂写考生**学号**信息点。

2．选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。

3．填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。

4．考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效．

1. 设$f(x)=\dfrac{\sin(x-1)}{|x-1|}$，则$x=1$是$f(x)$的（　　）.

(A) 可去间断点　　(B) 跳跃间断点

(C) 无穷间断点　　(D) 连续点

2. 设$f(x)=e^{x^2}-1$，$g(x)=1-\cos x+\ln(1+x)$，则当$x\to 0$时，$f(x)$是$g(x)$的（　　）.

(A) 高阶无穷小　　(B) 同阶但不等价无穷小

(C) 等价无穷小　　(D) 低阶无穷小

3. 设函数$f(x)$可导，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1)-f(1-x)}{2x}=-1$，则曲线$y=f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线斜率为（　　）.

(A) -1　　(B) 0　　(C) -2　　(D) 1

4. 函数$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$在点$(0,0)$处的偏导数（　　）.

（A）$f'_x(0,0)$存在，$f'_y(0,0)$不存在　　（B）$f'_x(0,0)$不存在，$f'_y(0,0)$存在

（C）$f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$都存在　　（D）$f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$都不存在

5. 下列反常积分发散的是（　　）.

(A) $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}\mathrm{d}x$　　(B) $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$

(C) $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$　　(D) $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$

6. 设$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1\}$，$a=\displaystyle\iint_D\cos\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma$，$b=\displaystyle\iint_D\cos(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma$，$c=\displaystyle\iint_D\cos(x^2+y^2)^2\mathrm{d}\sigma$，则（　　）.

(A) $c>b>a$　　(B) $a>b>c$　　(C) $b>a>c$　　(D) $c>a>b$

二、填空题：共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分．请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效．

1. 设函数$y=y(x)$由方程$y=\sin(x+y)$确定，则$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$_____.

2. 曲线$y=(2x-1)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$的斜渐近线方程为_____.

3. $\int\tan^2x\ \mathrm{d}x=$_____.

4. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^3x+\cos^4x\,\mathrm{d}x=$_____.

5. 已知$u=\int_{xz}^{yz}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$，则$\dfrac{\partial u}{\partial x}=$_____.

6. 函数$z=\mathrm{e}^{2x}(x+y^2+2y)$的极小值为_____.

三、计算题：满分 10 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

计算$\lim\limits_{x\to0}\cos x^{\frac{1}{\sqrt{1-2x^2}-1}}$.

四、计算题：满分 10 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

设函数$f(x)=\int_0^x u\cos u\,\mathrm{d}u$，求$f(x)$在$[0,\pi]$的最大值和最小值.

五、计算题：满分 10 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

设D是曲线$y=\mathrm{e}^x$，直线$y=\mathrm{e}x$和y轴所围成的平面图形，求D绕x轴旋转一周所得旋转体的体积.

六、计算题：满分 10 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

设$z=z(x,y)$是由方程$x^2+y^2-z=\varphi(x+y+z)$所确定的函数，其中φ具有二阶导数，$\varphi'\neq-1$，求$\mathrm{d}z$.

七、计算题：满分 10 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

计算二重积分 $\iint\limits_D |x^2+y^2-1|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为曲线 $y=\sqrt{4-x^2}$，直线 $y=x$ 和 x 轴所围成的平面区域.

八、计算题：满分 8 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

设函数 $f(x)$ 满足方程 $f(x)+2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-3x}$.

（1）求 $f(x)$；　　（2）计算 $\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$.

九、证明题：满分 6 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

设 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 连续，在 $(0,3)$ 具有二阶导数，$2\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)\mathrm{d}x=1$，$f(1)+f(2)=2$，$f(3)=1$，证明：存在一点 $\xi\in(0,3)$，使得 $f''(\xi)=0$.